Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Прямоугольник $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le 1$; $\nu = 0{,}3$, $h_x = h_\gamma = 0{,}025$, $\varepsilon = 10^{-5}$. Координаты и перемещения отнесены к ширине пластинки; напряжения — к $\lambda + 2\mu$.

Ищем горизонтальное u и вертикальное v перемещения. Слева $u = v = 0$; горизонтальные стороны свободны. Справа нормальное напряжение нулевое, касательное равно $y(1 - y)$.

Деформации, напряжения, равновесие

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}.$$

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}, \qquad \overline{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}.$$

При плоской деформации $\lambda/\mu = 2\nu/(1 - 2\nu)$. После нормировки:

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

$$\overline{\sigma}_{xx} = u_x + C v_y, \quad \overline{\sigma}_{yy} = v_y + C u_x, \quad \overline{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

$$\partial_x \overline{\sigma}_{xx} + \partial_y \overline{\sigma}_{xy} = 0, \qquad \partial_x \overline{\sigma}_{xy} + \partial_y \overline{\sigma}_{yy} = 0.$$

Подставляем напряжения и собираем смешанные производные:

Теоретический итог: уравнения в перемещениях

$$u_{xx} + \frac{2}{7} u_{yy} + \frac{5}{7} v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + \frac{2}{7} v_{xx} + \frac{5}{7} u_{xy} = 0.$$

Граничные условия в перемещениях

$$u(0, y) = v(0, y) = 0; \qquad v_y + C u_x = 0, \quad u_y + v_x = 0 \quad (y = 0, 1).$$

$$u_x + C v_y = 0, \qquad A(u_y + v_x) = q(y) = y(1 - y) \quad (x = 2).$$

Равнодействующая нагрузки и момент относительно (0;0):

$$F_y = \int_0^1 q(y)\, dy = \frac{1}{6}, \qquad M_0 = 2F_y = \frac{1}{3}.$$



Разностные уравнения и граничное замыкание

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad h = 0{,}025, \quad 0 \le i \le 80, \quad 0 \le j \le 40.$$

$$U_{ij} \approx u(x_i, y_j), \qquad V_{ij} \approx v(x_i, y_j).$$

Для W = U или W = V центральные разности имеют вид

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2}, \quad \delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2},$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0, \qquad \delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0.$$

Ω — заданный прямоугольник. Для согласованного учёта краёв и углов используем энергию. Умножение равновесия на δu, δv и интегрирование по частям дают δΠ = 0:

$$\Pi = \tfrac{1}{2} \int_\Omega [u_x^2 + v_y^2 + 2C u_x v_y + A(u_y + v_x)^2]\, d\Omega - \int_0^1 q v(2, y)\, dy.$$

Первый интеграл — внутренняя энергия E. Её вариация:

$$\delta E = \int_\Omega [\overline{\sigma}_{xx} \delta u_x + \overline{\sigma}_{yy} \delta v_y + \overline{\sigma}_{xy} (\delta u_y + \delta v_x)]\, d\Omega.$$

После интегрирования по частям коэффициенты при δu, δv внутри Ω дают уравнения равновесия, на границе — усилия. На заделке δu = δv = 0.

Разности между узлами обозначим G, в узлах — D. В одном направлении:

$$GW_{i+1/2} = \frac{W_{i+1} - W_i}{h}, \qquad DW_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h},$$

$$DW_0 = \frac{W_1 - W_0}{h}, \qquad DW_N = \frac{W_N - W_{N-1}}{h}.$$

По y формулы аналогичны. Веса θ равны 1 внутри и 1/2 на концах: N = 80 по x, N = 40 по y. Квадраты производных считаем между узлами, смешанные произведения — в узлах:

$$2E_h = h^2 \sum_{j=0}^{40} \theta_j^y \sum_{i=0}^{79} \left[(G_x U)_{i+1/2,j}^2 + A (G_x V)_{i+1/2,j}^2 \right]$$

$$+ h^2 \sum_{i=0}^{80} \theta_i^x \sum_{j=0}^{39} \left[A (G_y U)_{i,j+1/2}^2 + (G_y V)_{i,j+1/2}^2 \right]$$

$$+ 2h^2 \sum_{i=0}^{80} \sum_{j=0}^{40} \theta_i^x \theta_j^y \left[C (D_x U)_{ij} (D_y V)_{ij} + A (D_y U)_{ij} (D_x V)_{ij} \right].$$

Производные этой квадратичной энергии по узловым перемещениям дают внутренние силы. Внутри получается тот же центральный шаблон; в углу одновременно учитываются обе стороны.

От энергии к узловому равновесию

Справа действуют только вертикальные узловые силы. Распределяем нагрузку линейными функциями:

$$\varphi_j(y) = \max\left(1 - \tfrac{|y - y_j|}{h}, 0\right), \qquad f^v_{80,j} = \int_0^1 q(y)\varphi_j(y)\,dy.$$

$$f^v_{80,j} = hq(y_j) - \tfrac{h^3}{6}\ (0 < j < 40), \quad f^v_{80,0} = f^v_{80,40} = \tfrac{h^2(2-h)}{12}.$$

$$\sum_j f^v_{80,j} = \tfrac{1}{6}; \qquad f^u_{ij} = 0, \quad f^v_{ij} = 0 \quad (i < 80).$$

При q(0) = q(1) = 0 интеграл $q\varphi_j$ по соседнему отрезку даёт ненулевую силу.

$$\Pi_h = E_h - \sum_{j=0}^{40} f^v_{80,j} V_{80,j}.$$

В суммах ниже — только незакреплённые узлы; вариации их перемещений независимы:

$$\delta\Pi_h = \sum_{ij}\left(\tfrac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} - f^u_{ij}\right)\delta U_{ij}$$

$$+ \sum_{ij}\left(\tfrac{\partial E_h}{\partial V_{ij}} - f^v_{ij}\right)\delta V_{ij} = 0.$$

Коэффициент при каждой независимой вариации равен нулю:

$$\tfrac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} = f^u_{ij}, \qquad \tfrac{\partial E_h}{\partial V_{ij}} = f^v_{ij}.$$

Так производные энергии дают узловые силы. Внутри сетки:

$$\tfrac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} = -h^2(\delta_{xx}U_{ij} + A\delta_{yy}U_{ij} + B\delta_{xy}V_{ij}) = 0,$$

$$\tfrac{\partial E_h}{\partial V_{ij}} = -h^2(\delta_{yy}V_{ij} + A\delta_{xx}V_{ij} + B\delta_{xy}U_{ij}) = 0.$$

Горизонтальные края свободны; справа заданы вертикальные узловые силы:

$$\tfrac{\partial E_h}{\partial U_{ij}} = \tfrac{\partial E_h}{\partial V_{ij}} = 0 \quad (j = 0, 40;\ 0 < i < 80),$$

$$\tfrac{\partial E_h}{\partial U_{80,j}} = 0, \qquad \tfrac{\partial E_h}{\partial V_{80,j}} = f^v_{80,j} \quad (0 \le j \le 40).$$

Например, из трёх сумм энергии на нижнем крае (0 < i < 80) получаем:

$$\tfrac{\partial E_h}{\partial V_{i0}} = -h(G_y V)_{i,\,1/2} - \tfrac{Ch}{2}[(D_x U)_{i0} + (D_x U)_{i1}]$$

$$-\tfrac{Ah^2}{2}[\delta_{xx}V_{i0} + (D_x D_y U)_{i0}] = 0.$$

Для гладкого решения деление на −h при h→0 даёт $v_\gamma + C\,u_x = 0$. Уравнение по U_{i0} задаёт касательный баланс. В углу складываются вклады обеих сторон; это узловой баланс, а не точечное равенство восстановленных напряжений.

Система равновесия и сопряжённые градиенты

Подставляем $U_{0j} = V_{0j} = 0$. Остальные перемещения собираем в z, узловые нагрузки — в f. Полная энергия и система равновесия:

$$\Pi_h = E_h - f^T z = \tfrac{1}{2} z^T K z - f^T z, \qquad \frac{\partial \Pi_h}{\partial z} = Kz - f = 0.$$

Матрица K симметрична. Внутри узловая разность D — среднее соседних G, поэтому

$$h \sum_{i=0}^{N-1} (GW_{i+1/2})^2 - h \sum_{i=0}^{N} \theta_i (DW_i)^2$$

$$= \frac{h}{4} \sum_{i=1}^{N-1} (GW_{i+1/2} - GW_{i-1/2})^2 \geq 0.$$

Значит, энергия не меньше суммы неотрицательных плотностей упругой энергии ($A > 0$, $|C| < 1$). Нулевая энергия оставляет только $U = a + by$, $V = d - bx$; заделка исключает a, b, d. Поэтому K положительно определена.

Применяем сопряжённые градиенты. r — остаток сил, s — остаток после деления на диагональ K, p — направление изменения перемещений:

$$z^0 = 0, \quad r^0 = f, \quad s_a^0 = r_a^0 / K_{aa}, \quad p^0 = s^0.$$

$$\alpha_k = \frac{(r^k)^T s^k}{(p^k)^T K p^k}, \qquad z^{k+1} = z^k + \alpha_k p^k,$$

$$r^{k+1} = r^k - \alpha_k K p^k, \qquad s_a^{k+1} = r_a^{k+1} / K_{aa},$$

$$\beta_k = \frac{(r^{k+1})^T s^{k+1}}{(r^k)^T s^k}, \qquad p^{k+1} = s^{k+1} + \beta_k p^k.$$

При остановке заново вычисляем $f - Kz$ и делим каждую компоненту на площадь её узла. Для U и V в узле (i, j) вес одинаков:

$$w_a = h^2 \theta_i^x \theta_j^y, \qquad \max_a \frac{|(f - Kz)_a|}{w_a} \leq \varepsilon = 10^{-5}.$$

Итог итерационного решения на заданной сетке

$$k = 400, \qquad \max_a \frac{|(f - Kz)_a|}{w_a} \approx 9{,}32 \cdot 10^{-6} < 10^{-5}.$$

Равновесие, напряжения и сходимость

Реакции — силы, удерживающие заделку. Находим их по энергии до исключения закреплённых перемещений:

$$R_{x,j} = \frac{\partial E_h}{\partial U_{0j}}, \qquad R_{y,j} = \frac{\partial E_h}{\partial V_{0j}}.$$

Они не обязаны быть нулевыми: на заделке вариации $\delta U_{0j} = \delta V_{0j} = 0$, и уравнения для свободных узлов сюда не переносятся.

Энергия не меняется при общем переносе или повороте. Поэтому проверяем суммы сил и момент:

$$\sum_j R_{x,j} \approx 0, \quad \sum_j R_{y,j} \approx -0{,}166667, \quad M_R = -\sum_j y_j R_{x,j} \approx -0{,}333333.$$

$$\left|\sum R_y + F_y\right| \approx 2{,}35 \cdot 10^{-8}, \qquad |M_R + M_0| \approx 2{,}49 \cdot 10^{-8}.$$

Умножение $Kz = f$ на z^T даёт удвоенную энергию и работу нагрузки:

$$2E_h \approx f^T z \approx 1{,}2941, \qquad |2E_h - f^T z| \approx 3{,}07 \cdot 10^{-13}.$$

Напряжения независимо восстанавливаем по закону Гука. Внутри берём центральные производные, на концах — односторонние второго порядка:

$$D^{\mathrm{rec}} W_0 = \frac{-3W_0 + 4W_1 - W_2}{2h}, \quad D^{\mathrm{rec}} W_N = \frac{3W_N - 4W_{N-1} + W_{N-2}}{2h}.$$

При h = 0,025; 0,0125; 0,00625 соответственно получаем:

$$\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(1, y)\, dy \approx 0{,}16631;\ 0{,}16657;\ 0{,}16664 \longrightarrow \tfrac{1}{6}.$$

$$R_y^{\mathrm{rec}} = -\int_0^1 \overline{\sigma}_{xy}(0, y)\, dy \approx -0{,}16851;\ -0{,}16793;\ -0{,}16749.$$

$$\frac{|R_y^{\mathrm{rec}} + 1/6|}{1/6} \cdot 100\% \approx 1{,}11\%;\ 0{,}759\%;\ 0{,}491\%.$$

$$\max_{y=0,\,1} |\overline{\sigma}_{yy}^{\mathrm{rec}}(2, y)| \approx 0{,}00351;\ 0{,}00178;\ 0{,}000900.$$

В правых углах напряжения убывают, но не равны нулю точно. Возле углов заделки точечные значения требуют отдельной проверки; интегральная реакция сходится. Невязка системы не измеряет ошибку напряжений.

$$\max \sqrt{U^2 + V^2} \approx 8{,}1455; \quad 8{,}1654; \quad 8{,}1715.$$

Численный ответ на заданной сетке

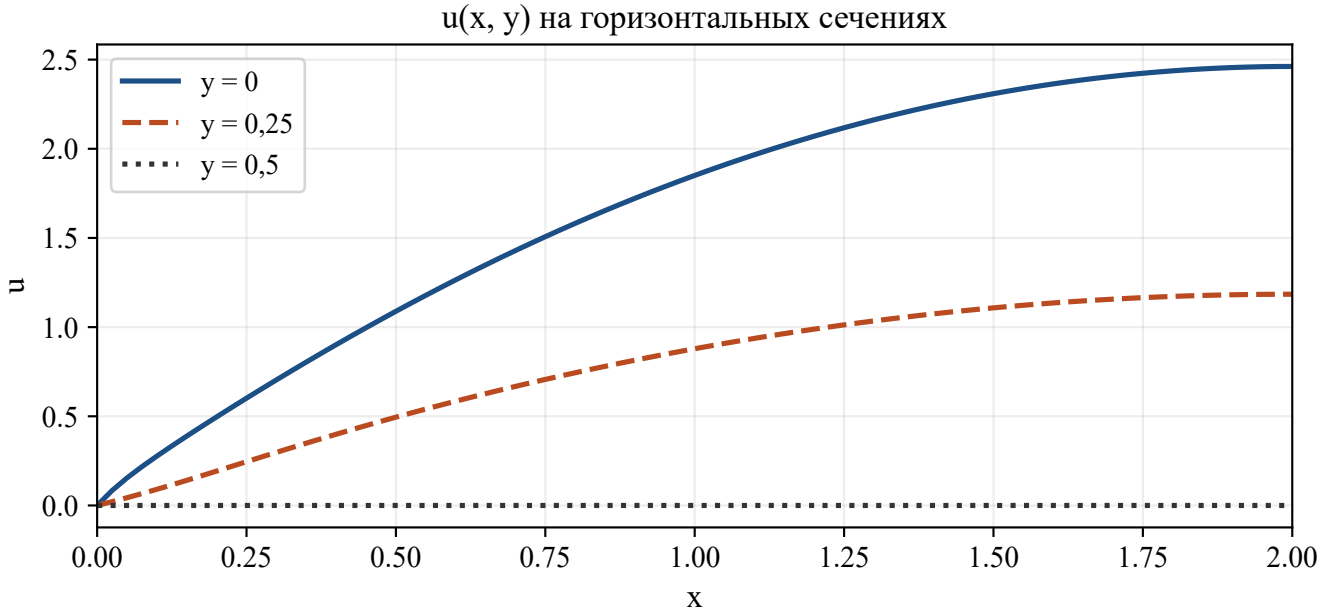
$$\max|U| \approx 2{,}462, \quad \max|V| \approx 7{,}765, \quad \max \sqrt{U^2 + V^2} \approx 8{,}145.$$

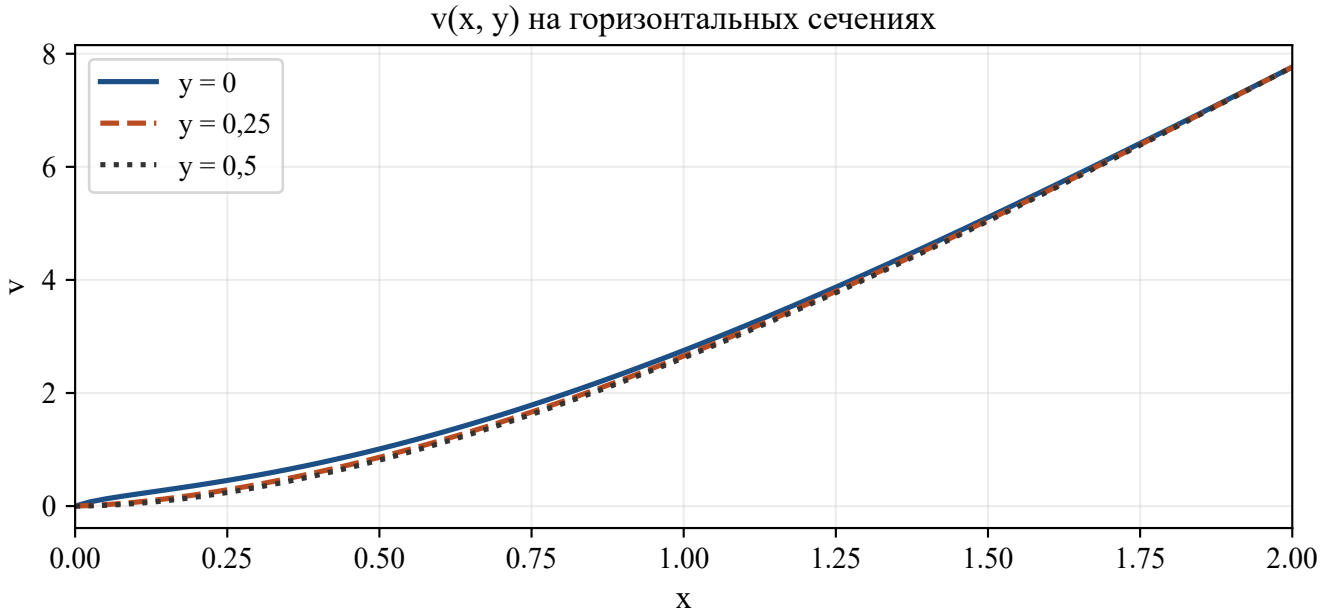
Максимум модуля — в правых углах. Точность 10^{-5} относится к итерационной остановке; отдельная ошибка сетки видна из сгущения.

Задание 3. Перемещения по длине

Зависимости U(x, y), V(x, y) на горизонтальных сечениях y = 0; 0,25; 0,5.
Остальные сечения восстанавливаются по симметрии:

$$U(x, 1-y) = -U(x, y), \qquad V(x, 1-y) = V(x, y).$$

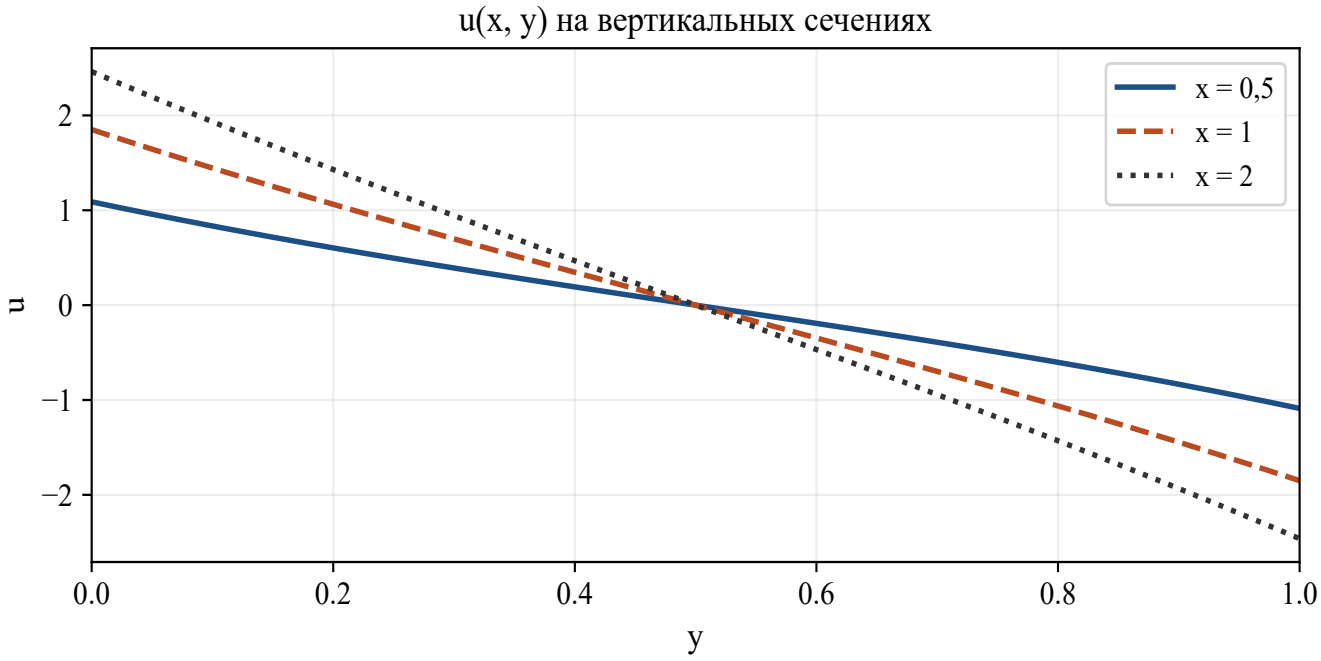


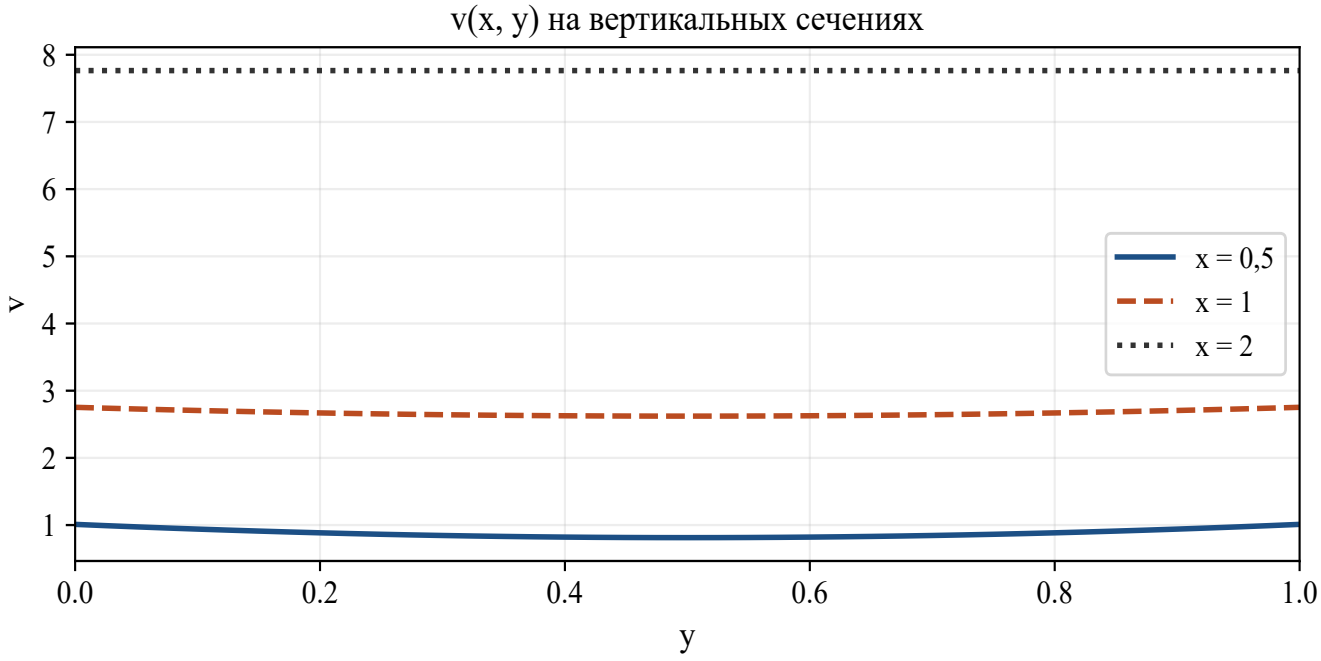


На заделке обе компоненты равны нулю. U меняет знак между верхней и нижней половинами, V сохраняет знак.

Задание 3. Перемещения по ширине

Зависимости U(y), V(y) при фиксированных x = 0,5; 1; 2. Координаты и компоненты перемещений безразмерны.





В середине ширины U(x,0,5) = 0; V симметрично относительно y = 0,5. К нагруженной стороне модули перемещений возрастают.